

Deteksi deepfake dua domain: **spasial** + **frekuensi** → **hybrid**

Mengukur kontribusi domain frekuensi (FFT) terhadap generalisasi lintas dataset, dibandingkan model domain tunggal. Ringkasan parameter, hasil, dan seluruh eksperimen yang pernah dijalankan.

SPASIAL • AUC IN-DATASET

0,97

konsisten paling unggul

FREKUENSI • AUC

0,56–0,61

≈ tebakan acak (0,5)

HYBRID

tidak > spasial

SE gate tak menutup gap

HIPOTESIS

H₀ tak ditolak

manfaat frekuensi parsial

72 pelatihan

144 evaluasi

3 model

2 dataset • FFPP + CDF

headline n=750

3 seed

01

Hasil final — n=750, 3 seed

Nilai AUC rata-rata (mean atas 3 seed). Batang menandai skala 0,5 → 1,0; warna sesuai domain model.

MODEL	FFPP – AUC	CDF – AUC	F1 (FFPP/CDF)
■ spatial	0,778	0,971	0,705 / 0,906
■ freq	0,562	0,562	0,550 / 0,510
■ hybrid	0,644	0,919	0,606 / 0,834

In-dataset (dilatih & diuji pada dataset yang sama)

MODEL	FFPP→CDF	CDF→FFPP	RECALL (TERPARAH)
■ spatial	0,678	0,607	0,074
■ freq	0,606	0,575	0,064
■ hybrid	0,665	0,555	0,142
Cross-dataset (diuji pada dataset berbeda) – disertai keruntuhan recall			

! Manfaat frekuensi hanya pada F1 cross-dataset FFPP→CDF di tier kecil (n=250/500), tidak tercermin pada AUC. Manfaat bersifat parsial, bergantung arah, dan bergantung metrik.

02

Parameter & konfigurasi

Nilai efektif dari config.yaml + kode src/. Sumber kebenaran: config.yaml.

◆ Ekstraksi frame & split		~ Transformasi FFT	
Sampling	5 FPS · maks 50 frame/video	Grayscale	0,299R+0,587G+0,114B
Ukuran citra	224 × 224	Transform	fft2 → fftshift → ·
Deteksi wajah	MTCNN · margin 0,3	High-pass (β)	Gaussian · 0,15
Skip frame hitam	mean < 3	Log scaling	log(1 + F)
Split	70 / 15 / 15 · per-video	Normalisasi	z-score per-dataset
Rasio kelas	50 : 50 (real : fake)	Cache	.npy
Penamaan	frame_%06d.jpg		

▣ Augmentasi	
Resize (spasial)	256 → RRC 224 (0,8–1,0)
ColorJitter	0,2 · 0,2 · 0,1 · 0,05
HFlip / RandErasing	0,5 / p=0,1
Normalize	ImageNet mean/std
Noise FFT (σ)	0,05
Spectral band mask	p=0,05

Arsitektur — tiga model

■ spatial XceptionNet	
Backbone	timm xception · ImageNet
Input	RGB (3, 224, 224)
Fitur (GAP)	2048-d
Parameter	~22 juta

■ freq FreqCNN	
Input	FFT (1, 224, 224)
Depth · base	5 · 64
Channels	64 · 128 · 256 · 512 · 512
Fitur	512-d · Dropout2d 0,2
Parameter	~4,2 juta

■ hybrid HybridTwoBranch	
Proyeksi	2048→256 · 512→256
Fusi	concat 512 (late)
SE gate	512→512 · reduction 4
Classifier	Drop0,5 · 512→128 · Drop0,5 · 128→1

⚙️ Hyperparameter	
Optimizer	AdamW
LR base / wd	2e-4 / 1e-4
LR backbone / freq	2e-5 (÷10) / 5e-5 (×0,25)
Freeze / unfreeze	3 epoch → epoch 4
Schedule	warmup 3 → cosine (1e-6)
Loss	BCE + pos_weight · LS 0,05
Clip / accum	max_norm 5,0 / 2 (eff. 32)
Batch / epoch	16 / maks 30
Early stop	AUC · patience 12

📊 Evaluasi & environment	
Metrik	acc · prec · recall · F1 · AUC
Threshold	0,5 + Youden's J
Metrik utama	AUC (seleksi + early stop)
Framework	PyTorch · timm
GPU	T4 15GB / V100 · Colab
Unit test	– (test = evaluasi)

■ Matriks eksperimen	
Model	spatial · freq · hybrid
Dataset	FFPP · CDF
Ukuran sampel	100 · 250 · 500 · 750
Seed	0 · 1 · 2
Total pelatihan	3×2×4×3 = 72
Total evaluasi	72 × 2 = 144

Setiap iterasi: apa yang diubah → hasilnya → catatan. Bukti di outputs/ (train.log, conclusion.md, metrics.json).

2026-03-12-16 n=50 · 200 · +early n=400 Train 1 — baseline awal

lr **1e-4** Adam FreqCNN **depth 3** FFT-norm $(x-0,5)/0,5$ 10 epoch

AUC n50 FFPP — S 0,808 · F 0,541 · H 0,662 · CDF S 0,654 · F 0,297 · H 0,554.
Early fusion (n400 FFPP): val-AUC puncak 0,685.

Spasial terbaik; **early fusion diuji, tidak lebih baik** → tidak dikejar.

2026-03-23-24 n=100...1000 Train 2 — arsitektur baru

FreqCNN **3→5** + **SE gate** + label smoothing 0,05 + grad clip · noise FFT
warmup+cosine

Masih fluktuatif; hybrid sempat collapse di beberapa tier. FFPP n100 H F1 0,597.

Fondasi arsitektur dua-cabang + SE gate ditetapkan.

2026-03-25 n=100 Train 3 — lompatan

Adam→AdamW FreqCNN **residual** (FreqBlock) **backbone freeze** 3ep
+ ColorJitter · RandErasing dropout 0,5→0,3

FFPP AUC — S 0,706 (+0,147) · F 0,727 · H 0,787.

Lompatan besar — AdamW + FreqCNN residual + freeze.

2026-04-03 n=100 Train 4 — tuning loss

lr **5e-4** + **pos_weight** clip 1→5 mask 0,30→0,15 tier → 100/250/500/750

CDF AUC — S 0,951 · F 0,799 · H 0,895. FFPP tetap sulit (S 0,542).

CDF sangat baik; FFPP tetap menantang.

2026-04-05 n=100 · 250 Train 5 — regresi n250

lr 2e-4 warmup 2 patience 10 seed 0

FFPP n250 AUC — S 0,552 · F 0,723 · H 0,563.

Regresi di n250 — diperbaiki pada Train 8.

2026-04-09-10 n=100 Train 6 — ablasi

face crop vs tanpa separated_ffpp freq-only (seed 42)

Memfinalkan keputusan face crop + isolasi cabang.

Ablasi pendukung keputusan pipeline.

2026-04-15 n=500 · Kaggle Train 7 — hybrid collapse

full matrix patience

FFPP — S 0,749 · F 0,531 · H 0,555 (collapse, early-stop ep 6). CDF S 0,923.

Hybrid-FFPP collapse — early stopping terlalu dini.

2026-06-04 n=100 · 250 · Kaggle Train 8 — config final

LR rebalance freq 5e-5 3-group optimizer patience 10-12 config-drift fix

FFPP n250 AUC — S 0,877 · F 0,670 · H 0,668. CDF S 0,884 · H 0,803.

Hybrid collapse teratasi; regresi n250 dibalik. Konfigurasi final.

FINAL n=750 · 3 seed Train 9 — hasil skripsi

DIPAKAI

config final 3 seed (0.1.2) mean ± std

In-dataset AUC — spasial 0,778 / 0,971 · freq 0,562 · hybrid 0,644 / 0,919. Cross-dataset 0,56-0,68 + keruntuhan recall.

Spasial terbaik · freq near-random · hybrid tidak mengungguli spasial.

JALUR UTAMA

Late fusion — Hybrid

Dua cabang terpisah (XceptionNet + FreqCNN)
 → proyeksi 256 → concat 512 → **SE gate** →
 classifier. Dituning di seluruh Train 1–9.

tidak mengungguli spasial

DIUJI, TIDAK DIKEJAR

Early fusion (4-kanal)

XceptionNet 4-kanal RGB+FFT. Diuji sekali
 (2026-03-12, n=400 FFPP): val-AUC puncak
 ≈ **0,685** — setara/di bawah hybrid.

→ alternatif konseptual saja

FREQBENCH · N=750

FreqCNN vs ResNet18

Backbone alternatif di input FFT — untuk
 membuktikan kelemahan frekuensi **bukan**
 salah FreqCNN.

SKENARIO	FREQCNN	RN18-PRE	RN18-SCR
FFPP in	0,569	0,561	0,507
CDF in	0,578	0,609	0,545
FFPP→CDF	0,614	0,628	0,544
CDF→FFPP	0,586	0,578	0,545

Semua near-random (0,51–0,63), termasuk
 ResNet18-pretrained → keterbatasan
 representasi FFT.

? Pernah coba early fusion?

Ya. n=400 FFPP, val-AUC ≈ 0,68, tidak
 lebih baik dari hybrid.

runs/early_fusion_FFPP_n400_seed0/

? Mungkin FreqCNN kurang kuat?

Sudah diuji ResNet18 (pretrained &
 scratch) di FFT — tetap near-random.

roc_cm/freqbench_*

? Cuma beberapa ukuran sampel?

Tidak — n=10 s.d. 1000 pernah dijalankan;
 final 100/250/500/750.

runs/ · tables/

? Face crop berpengaruh?

Ada ablasinya (dengan vs tanpa MTCNN).

2026-04-09/face_crop/

? Multi-seed / reliabel?

Ya — final 3 seed (0,1,2), mean $\pm$ std.
*_seed{0,1,2}

? Kenapa AUC metrik utama?

Independen threshold & tahan ketidakseimbangan; dipakai untuk seleksi + early stopping.
eval.py · train.py

Bukti fisik seluruh eksperimen tersimpan di deepfake_hybrid/outputs/:

```
outputs/  
├─ runs/early_fusion_FFPP_n400_seed0/      ← bukti early fusion  
├─ roc_cm/freqbench_*_metrics.json         ← FreqCNN vs ResNet18  
├─ tables/n{100,250,500,750}/             ← hasil final (Train 9)  
└─ 2026-03-15 ... 2026-06-04/conclusion.md ← jurnal Train 1-8
```

Sumber: RINGKASAN_PARAMETER_NILAI_PROYEK.md + INVENTARIS_SEMUA_EKSPERIMEN_2026-07-07.md ·
dibuat 2026-07-07 · nilai dikonfirmasi terhadap kode & data.